

FACULTAD	PROGRAMA	SEMESTRE
CIENCIAS DE LA SALUD	MEDICINA	3

REGION DE FORMACIÓN	PROFESIONAL BÁSICA						
CÓDIGO DEL CURSO	11153						
NOMBRE DEL CURSO	BIOCIENCIAS						
TIPO DE CURSO	TEÓRICO			PRÁCTICO			
	DESARROLLO DE HABILIDADES PROCEDIMENTALES			PRÁCTICA PROFESIONAL			
N° CRÉDITOS	5						
TIPO DE CRÉDITO	OBLIGATORIO	X		ELECTIVO			
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO (HAD)	120	HORAS TOTALES TEÓRICAS				80	
		HORAS TOTALES PRÁCTICAS				40	
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE (HTI)	120						
TOTAL DE HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE (HAD + HTI)	240						
LENGUA EN LA QUE SE DESARROLLA EL CURSO	CASTELLANO						
MODALIDAD	PRESENCIAL	X	VIRTUAL				

PRE-REQUISITOS	
11146	BIOQUÍMICA

PROFESORES DEL CURSO	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS
51599168	CAVANZO ROJAS ISABEL DIANA
72195158	PEÑA MERLANO ENGELBERT SIDRAC

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

La biociencia como curso para estudiantes en el ejercicio de la Medicina contribuirá con el diagnóstico, control y seguimiento de enfermedades dando un vistazo a las herramientas tecnológicas capaces de explicar y comprobar los procesos de respuesta inmune, estas herramientas asociadas a los avances en las tecnologías del ADN y del acceso a las secuencias de los genomas de numerosas especies, ha tenido una influencia notable y ha revolucionado muchas áreas de investigación, especialmente en biomedicina y biotecnología.

3. PROBLEMA(S) PROFESIONAL(ES) DEL PROGRAMA ASIGNADOS AL CURSO

¿Qué herramientas pedagógicas necesita el estudiante para entender los mecanismos moleculares anclados a los procesos inmunológicos?

4. PROPÓSITO DEL CURSO

La biología molecular y la inmunología proveen una visión sobre cómo conceptualizar un fenómeno biológico. La biociencia permitirá formar estudiantes con sentido crítico y pensamiento científico mediante la integración de las temáticas impartidas en el curso con la problemática real del entorno, articulado con las tendencias nacionales e internacionales para favorecer la aplicabilidad de esta en la disciplina médica y proponer posibles soluciones.

5. COMPETENCIA(S) PROFESIONAL(ES) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA

NOMBRE DE LA COMPETENCIA	DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA	RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA A LOS QUE TRIBUTA EL CURSO	TIPO DE EVALUACIÓN
ASISTENCIAL	Desarrollar habilidades de intervención orientadas a la protección y recuperación integral de la salud individual y colectiva, a través de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación basado en el método clínico que favorezca la reincorporación social en el curso de vida, o el final digno de una vida, aplicándolas con responsabilidad y con base en la evidencia científica disponible, acorde a los principios éticos y humanísticos con un enfoque global	Brindar tratamiento integral y continuo a las personas con alteraciones de salud prevalentes no complicadas, y tratamiento inicial en situaciones o alteraciones agudas y crónicas complicadas, con base en la evidencia científica, aplicando principios bioéticos, humanísticos y legales, optimizando el trabajo interprofesional y apoyándose en las Tecnologías de la Información y Comunicación disponibles.	No aplica.
INVESTIGACIÓN	Aplicar los componentes epistemológicos, metodológicos y conceptuales del método científico para la formulación y desarrollo de procesos de investigación en salud desde una perspectiva crítica, reflexiva y ética, tendientes al mejoramiento de la prestación de servicios de salud que conduzcan al bienestar individual y colectivo acorde a las condiciones del entorno.	Proponer preguntas de investigación pertinentes para dar respuesta a las problemáticas asociadas a su práctica profesional de acuerdo con el método científico, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.	No aplica.
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Gestionar el proceso de búsqueda, análisis, procesamiento de información teórica y empírica, que permita presentarla de manera escrita, oral, gráfica, con soporte TIC, valorando la importancia de los métodos y técnicas que le garantizan la coherencia objetiva y subjetiva, así como la ética y la crítica científica del proceso social de generación de nuevo conocimiento.	Localizar, organizar y procesar información de manera crítica a través de las tecnologías de la comunicación y la información que permita generar conocimiento y la adecuada presentación en relación con las normas de escritura científica.	No aplica.

6. SABER(ES) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO

SABERES QUE DESARROLLA EL CURSO	RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO	EVIDENCIAS DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Saber Conocer: localizar, organizar y procesar información de manera crítica a través de las tecnologías de la comunicación y la información que permita generar conocimiento y la adecuada presentación en relación con las normas de escritura científica. Saber Hacer: aplicar el método científico para identificar las problemáticas del entorno y brindar soluciones basadas en el proceso de la investigación científica acorde con las normas éticas. Gestionar el conocimiento científico de los resultados de la investigación para el avance de la ciencia y la solución de necesidades del entorno. Saber Ser: Divulgar los resultados de su investigación con el rigor académico formal y de contenido.	Integrar los conocimientos de las ciencias básicas con los específicos de la profesión para comprender la historia natural de la enfermedad y los diferentes niveles de prevención en salud. Analizar los aspectos fisiopatológicos de las diferentes condiciones de salud para establecer impresión diagnóstica clínica del paciente, las prioridades de atención, el pronóstico, intervención, tratamiento y rehabilitación requerida. Realizar los procedimientos de intervención requeridos según la condición clínica del paciente para el mantenimiento y/o mejoramiento de la salud individual.	Informes de casos clínicos y laboratorio. Talleres resueltos. Quices resueltos. Informe de Trabajo investigativo. Parciales resueltos.

7. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO INDEPENDIENTE POR UNIDADES

UNIDAD	1. Material Genético e Inmunidad
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	30
TEMAS	Genomas virales. Genomas bacterianos. (Plásmidos). Genomas eucarióticos. Extracción de ADN y ARN. Inmunidad innata: Células de la Inmunidad, Receptores inmunológicos, Inflamación y fagocitosis, Sistema del complemento. Inmunidad adaptativa: Respuesta celular y Humoral. Precipitación de partículas: aglutinación I y floculación
TRABAJO INDEPENDIENTE	Ensayo acerca del uso de vectores de expresión en la inmunoterapia.
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	30
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en grupos pequeños. Revisión de bases de datos especializados.
EVALUACIÓN	Mediante cuestionario.
UNIDAD	2. Regulación Genética y Respuesta Inmune
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	30
TEMAS	Fases de inicio, elongación y finalización Modificaciones postranscripcionales Maduración de los RNA Puntos potenciales de regulación. Regulación de la actividad de la RNA polimerasa: afinidad por el promotor, interacción con factores de transcripción.

	Modificaciones postraduccionales Código genético Hibridación molecular. Sondas. Southern/Nortean/Western blot. Respuesta inmune: Frente a microorganismos; frente a trasplantes y transfusiones; antitumoral y en la gestación. Precipitación de partículas: aglutinación II y hemaglutinación
TRABAJO INDEPENDIENTE	ABP acerca de tumores y la respuesta inmune frente a estos.
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	30
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Individual. Los estudiantes revisarán datos obtenidos de historias clínicas o entrevistas con pacientes elegibles.
EVALUACIÓN	Envío de la evidencia a través del aula extendida.
UNIDAD	3. Mutaciones, Reparación del Material Genético e Inmunodiagnóstico
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	20
TEMAS	Mutágenos. Tipos de mutaciones. Reparación por escisión de bases. Escisión de nucleótidos. Reparaciones directas. PCR, RFLP, STR. Inmuno diagnóstico y vacunas. Enzimo inmuno análisis.
TRABAJO INDEPENDIENTE	Análisis de artículo científico relacionado con las técnicas moleculares adaptadas a la inmunología clínica.
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	20
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en grupo.
EVALUACIÓN	Mediante preguntas dirigidas.
UNIDAD	4. Inmuno Genética
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	40
TEMAS	Leyes de Mendel. Enfermedades autosómicas recesivas. Autosómicas dominantes. Herencia ligada al sexo Enfermedades monogénicas y poligénicas. Probabilidad genética. SNPs CLONACIÓN Secuenciación de ADN: Enfermedades inmunológicas: Por hipersensibilidad, tipo I, II, III y IV; Inmunodeficiencias, primarias y secundarias. Citometría de flujo.
TRABAJO INDEPENDIENTE	ABP acerca de enfermedad genética o inmunológica.
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	40
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Revisar un caso clínico y extraer de este los elementos de la respuesta inmune y genéticos que incidan en dicho caso.

8. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

- Sesiones magistrales.
- Prácticas de laboratorio.
- Talleres de aprendizaje significativo.
- Análisis de casos clínicos.
- Mesa redonda.
- Elaboración de mapas conceptuales o cuadros sinópticos.
- Aprendizaje basado en resolución de problemas.
- Club de revistas.
- Galerías.
- Revisión bibliográfica.
- Seminarios/Exposiciones

9. EJES TRANSVERSALES Y ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN

EJE TRANSVERSAL	ACCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN
Las TICS	Utilizar la tecnología de la información para diseñar organizaciones médicas con procesos que faciliten la labor del médico.

10. PROYECTO INTEGRADOR

NOMBRE DEL PROYECTO INTEGRADOR	PROGRAMA AL QUE PERTENECE	CURSOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO INTEGRADOR	ACCIONES A REALIZAR EN EL PROYECTO INTEGRADOR

11. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

- Búsqueda de información en bases de datos científicas electrónicas
- Interpretar conceptos
- Interpretar y analizar datos
- Lectura crítica de material científico
- Práctica basada en la evidencia
- Procesar datos haciendo uso de herramientas TIC
- Referenciar bibliografía según las normas y área de conocimiento
- Socializar resultados de la actividad investigativa

12. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO

	PRIMERA EVALUACIÓN	SEGUNDA EVALUACIÓN	EVALUACIÓN FINAL
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (AFIRMACIONES)	- Localizar, organizar y procesar información de manera crítica a través de las tecnologías de la comunicación y la información para generar conocimiento y la adecuada presentación en relación de escritura científica. - Aplicar el método científico para identificar las problemáticas del entorno y brindar soluciones basadas en el proceso de la investigación científica acorde con las normas éticas.	- Localizar, organizar y procesar información de manera crítica a través de las tecnologías de la comunicación y la información para generar conocimiento y la adecuada presentación en relación de escritura científica. - Aplicar el método científico para identificar las problemáticas del entorno y brindar soluciones basadas en el proceso de la investigación científica acorde con las normas éticas.	- Localizar, organizar y procesar información de manera crítica a través de las tecnologías de la comunicación y la información para generar conocimiento y la adecuada presentación en relación de escritura científica. - Aplicar el método científico para identificar las problemáticas del entorno y brindar soluciones basadas en el proceso de la investigación científica acorde con las normas éticas.
EVIDENCIAS DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE	Informes de casos clínicos y laboratorio. Talleres resueltos. Quices resueltos. Parciales resueltos. Informe de Trabajo investigativo.	Informes de casos clínicos y laboratorio. Talleres resueltos. Quices resueltos. Parciales resueltos. Informe de Trabajo investigativo.	Informes de casos clínicos y laboratorio. Talleres resueltos. Quices resueltos. Parciales resueltos. Informe de Trabajo investigativo.

TÉCNICAS PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN DEL PARCIAL	Plantillas institucionales. Cuestionarios individuales. Historias clínicas de pacientes. Revisión de bases de datos institucionales.	Plantillas institucionales. Cuestionarios individuales. Historias clínicas de pacientes. Revisión de bases de datos institucionales.	Plantillas institucionales. Cuestionarios individuales. Historias clínicas de pacientes. Revisión de bases de datos institucionales.
MECANISMOS DE RETROALIMENTACIÓN	Foros de discusión.	Foros de discusión.	Foros de discusión.

13. BIBLIOGRAFÍAS

AUTOR	LOCALIZACIÓN	IDIOMA EXTRANJERO	BIBLIOGRAFÍA	URL
Externo	Base de datos – Unisimon.	No	Conceptos de Genética. KLUG, W.S., CUMMINGS, M.R. and SPENCER C.A. (2006)., 8ª Edición. Prentice Hall Iberia, Madrid.	
Externo	Base de datos – Unisimon.	Si	Willian Rojas M. eta al. Inmunología de Rojas. 18a ed. Medellín: CIB; 2017.	
Externo	Base de datos – Unisimon.	Si	Biochemistry and Molecular Biology W.H. Elliot, D.C. Elliot Oxford University press. Oxford. 2005	
Externo	Base de datos – Unisimon.	Si	Abul K Abbas. Inmunología Celular y Molecular. 9ª Ed. Barcelona: Elsevier; 2018.	
Externo	Base de datos – Unisimon.	Si	Molecular Biology of The Cell. ALBERTS, ET AL. (2002). 4th Edition. Garland Science	
Externo	Base de datos – Unisimon.	Si	Carmona, S (2017). LA INMUNOLOGÍA en la salud y la enfermedad. México DC: PANAMERICANA.	
Externo	Base de datos – Unisimon.	Si	Delves, Martin (2018). INMUNOLOGÍA Burton, Roitt. (Coords.) FUNDAMENTOS. México DC: PANAMERICANA.	

14. PLAN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEL CURSO

SEMANA/DÍA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORAS	TIPO	ESCENARIO
1	MATERIAL GENÉTICO E INMUNIDAD Genomas virales. Inmunidad innata: Células de la Inmunidad	6	Conferencia Trabajo independiente	Aula de clase o plataforma virtual. Laboratorio
2	MATERIAL GENÉTICO E INMUNIDAD Genomas bacterianos. (Plásmidos). Receptores inmunológicos	6	Debate Trabajo independiente	Aula de clase o plataforma virtual.
3	MATERIAL GENÉTICO E INMUNIDAD Genomas eucarióticos.	6	Debate Trabajo	Laboratorio

	Inflamación y fagocitosis		independiente	
4	MATERIAL GENÉTICO E INMUNIDAD Extracción de ADN Sistema del complemento.	6	Conferencia Trabajo independiente	Aula de clase o plataforma virtual.
5	MATERIAL GENÉTICO E INMUNIDAD Extracción de ARN. Inmunidad adaptativa: Respuesta celular y Humoral. Precipitación de partículas: aglutinación I y floculación	6	Estudio de casos Trabajo independiente	Laboratorio
6	REGULACIÓN GENÉTICA Y RESPUESTA INMUNE Fases de inicio, elongación y finalización Respuesta inmune: Frente a microorganismos	6	Taller Trabajo independiente	Aula de clase o plataforma virtual.
7	REGULACIÓN GENÉTICA Y RESPUESTA INMUNE Modificaciones postranscripcionales Respuesta inmune frente a trasplantes y transfusiones	6	Debate Trabajo independiente	Laboratorio
8	REGULACIÓN GENÉTICA Y RESPUESTA INMUNE Maduración de los RNA Respuesta inmune antitumoral	6	Conferencia Trabajo independiente	Aula de clase o plataforma virtual.
9	REGULACIÓN GENÉTICA Y RESPUESTA INMUNE Puntos potenciales de regulación. Respuesta inmune durante la gestación.	6	Debate Trabajo independiente	Laboratorio
10	REGULACIÓN GENÉTICA Y RESPUESTA INMUNE Regulación de la actividad de la RNA polimerasa: afinidad por el promotor, interacción con factores de transcripción. Precipitación de partículas: aglutinación II	6	Conferencia Trabajo independiente	Aula de clase o plataforma virtual.
11	REGULACIÓN GENÉTICA Y RESPUESTA INMUNE Modificaciones postraduccionales Código genético Hibridación molecular. Sondas. Southern/Northern/Western blot. Precipitación de partículas: hemaglutinación	6	Conferencia Trabajo independiente	Laboratorio
12	MUTACIONES, REPARACIÓN DEL MATERIAL GENÉTICO E INMUNODIAGNÓSTICO Mutágenos Inmuno diagnóstico	6	Debate Trabajo independiente	Aula de clase o plataforma virtual.
14	MUTACIONES, REPARACIÓN DEL MATERIAL GENÉTICO E INMUNODIAGNÓSTICO Escisión de nucleótidos Reparaciones directas PCR, RFLP, STR. Enzimo inmuno análisis.	12	Conferencia Trabajo independiente	Aula de clase o plataforma virtual.
15	INMUNO GENÉTICA Leyes de Mendel	12	Estudio de casos	Laboratorio

	Enfermedades inmunológicas: Por hipersensibilidad, tipo I, II, III y IV		Trabajo independiente	
16	INMUNO GENÉTICA Enfermedades autosómicas recesivas Inmunodeficiencias primarias.	6	Taller Trabajo independiente	Aula de clase o plataforma virtual.
17	INMUNO GENÉTICA Autosómicas dominantes Inmunodeficiencias secundarias.	6	Debate Trabajo independiente	Laboratorio
18	INMUNO GENÉTICA Herencia ligada al sexo Enfermedades monogénicas y poligénicas Probabilidad genética Inmunodeficiencias secundarias.	6	Conferencia Trabajo independiente	Aula de clase o plataforma virtual.
19	INMUNO GENÉTICA SNPs CLONACIÓN. Citometría de flujo.	6	Debate Trabajo independiente	Laboratorio
20	INMUNO GENÉTICA Secuenciación de ADN Citometría de flujo.	6	Conferencia Trabajo independiente	Aula de clase o plataforma virtual.